

Специальные разделы высшей математики

Материалы практических занятий

Информация

Преподаватель: [Матвей Ильич Магин](mailto:mmagin@itmo.ru), mmagin@itmo.ru.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО НА ЭТУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ.

Отчётность:

- За практики студент получает **70 баллов**.
- **Контрольные работы:** от 0 до 30 баллов, **Проверочные работы:** от 0 до 20 баллов, **Практические работы:** от 0 до 20 баллов.
- Контрольных работ за семестр будет 2, большие. Будет по одной переписке на каждую. При этом «переписывание» происходит с штрафным коэффициентом 0,8.
- Проверочные работы – небольшие работы на 15 минут в начале пары. Будет какое-то количество за семестр.
- Теста для допуска к экзамену **больше нет**. Если студент набирает в семестре 60 и больше баллов, то имеет оценку **удовл.** и может не ходить на экзамен.

Содержание

1	Геометрия пространств со скалярным произведением	2
1.1	Евклидовы пространства	2
1.2	Нормированные пространства	3
1.3	Ортогональность	3
1.4	Ортогонализационный процесс Грамма-Шмидта	4
1.5	Ортогональное дополнение	5
1.6	Ортогональные проекции и минимизация расстояний	5
1.7	Переопределённые системы и метод наименьших квадратов	6
1.8	Домашнее задание №1: Евклидова геометрия	7
2	Линейные операторы и собственные числа	8
2.1	Линейные операторы: матрица оператора в базисе	8
2.2	Операторы в пространствах со скалярным произведением	9
2.3	Матрица перехода замена базиса	9
2.4	Собственные числа и собственные векторы. Характеристический многочлен.	10
2.5	Диагонализация линейного оператора	11
2.6	Домашнее задание №2: линейные операторы и собственные числа	12
2.7	Билинейные и квадратичные формы.	13
3	Основы обыкновенных дифференциальных уравнений	15

1 Геометрия пространств со скалярным произведением

1.1 Евклидовы пространства

Определение 1. *Евклидовым пространством* называют вещественное векторное пространство V , на котором задано *скалярное произведение*, т.е. функция $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющая следующим аксиомам:

1. (*Линейность*): $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$.
2. (*Симметричность*): $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
3. (*Положительная определённость*) $\langle v, v \rangle \geq 0$, причём $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$.

Как только на пространстве V задана евклидова структура, можно измерять длины, углы и расстояние:

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad \cos \angle(u, v) := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}, \quad d(u, v) := \|u - v\|.$$

0. Как на любом конечномерном векторном пространстве ввести скалярное произведение?

1. Какой угол образуют вектора u и v единичной длины, если угол между векторами $u + v$ и $3u - 2v$ равен $\pi/3$?

2. Докажите, что функция φ от векторов $x, y \in \mathbb{R}^2$ заданная формулой

$$\varphi(x, y) := (x_1 x_2) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

задаёт скалярное произведение на плоскости. Найдите длины векторов $(1, 0)$ и $(0, 1)$ и угол между ними.

3. Докажите, что функция $\langle A, B \rangle := \text{tr}(A^T B)$ задаёт скалярное произведение на пространстве матриц $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Вычислите длины следующим матриц и угол между ними:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Рассмотрим конечное множество $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Проверьте, что формула

$$\langle f, g \rangle := \sum_{x \in X} f(x)g(x)$$

задаёт скалярное произведение на пространстве функций $X \rightarrow \mathbb{R}$.

4. В этой задаче мы рассматриваем абстрактное векторное пространство со скалярным произведением.

- (а) Докажите *неравенство треугольника*: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.
- (б) Докажите *тождество параллелограмма*: $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$.
- (в) Докажите *тождество поляризации*: $\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$.
- (г) Докажите, что если $\|u\| = \|v\|$, то $u + v \perp u - v$. Т.е. диагонали ромба перпендикулярны :)

1.2 Нормированные пространства

Определение 2. *Нормой* на векторном пространстве V называют функцию $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющую следующим аксиомам:

1. *Положительная определённость:* $\|v\| = 0 \iff v = 0$,
2. *Однородность:* $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$,
3. *Неравенство треугольника:* $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Как можно заметить, любое скалярное произведение задаёт норму по правилу $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$. Обратное (как мы увидим позже) неверно.

5. Докажите, что следующие функции задают нормы на $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, p \geq 1 \quad \|x\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|,$$

Докажите, что $\|\cdot\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|\cdot\|_p$.

6. Нарисуйте *единичные шары* $B_p := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\|_p \leq 1\}$ при

- (a) $p = 1$, (b) $p = 2$, (c) $p = \infty$.

7. Докажите, что норма $\|\cdot\|_1$ не индуцирована никаким скалярным произведением.

С этого момента (обычно) будем считать, что норма индуцирована скалярным произведением.

1.3 Ортогональность

Определение 3. Будем говорить, что векторы u и v *ортогональны* и писать $u \perp v$, если $\langle u, v \rangle = 0$. Набор векторов называют *ортонормированным*, если векторы в нём попарно ортогональны и все из них имеют единичную длину.

8. Являются ли ортонормированными (относительно стандартного скалярного произведения) наборы

- (a) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$;
 (b) $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$.

Факт 1. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный набор. Тогда

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2.$$

9. Пусть $v_1, \dots, v_k$ — ортонормированный набор в векторном пространстве. Докажите, что он линейно независим.

10. Докажите утверждение, обратное факту 1: если набор $e_1, \dots, e_n$ таков, что

$$\|\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n\|^2 = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_n|^2$$

для всех $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, то этот набор ортонормированный.

Разложение вектора по ортонормированному базису. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис пространства V . Тогда

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i, \quad \|v\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle v, e_i \rangle|^2, \quad \langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle \langle v, e_i \rangle.$$

11. Разложите вектор $(1, 2, 4, 7) \in \mathbb{R}^4$ по ортонормированному базису

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

1.4 Ортогонализационный процесс Грамма-Шмидта

Факт 2. Пусть V — евклидово (или унитарное) пространство над полем $\mathbb{R}$ (соответственно $\mathbb{C}$) со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Пусть $v_1, \dots, v_n$ — набор векторов. Построим последовательность векторов $u_1, \dots, u_k$ следующим образом:

$$\begin{aligned} u_1 &:= v_1, \\ &\dots\dots\dots \\ u_k &:= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Она обладает следующими свойствами:

- (a) векторы $u_1, \dots, u_n$ попарно ортогональны;
- (b) как следствие, $u_1, \dots, u_n$ линейно независимы,
- (c) $\text{span}(u_1, \dots, u_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$,
- (d) если $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$, то $u_k = 0$.
- (e) для каждого k вектор u_k ортогонален подпространству $\text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$.

1. Если исходная система $v_1, \dots, v_n$ была ортонормированной, то процесс ничего не меняет.

Если мы хотим **ортонормированный набор** (а такое бывает нужно), то нужно действовать так:

$$\begin{aligned} u_1 &:= v_1, \quad e_1 := \frac{u_1}{\|u_1\|}, \\ &\dots\dots\dots \\ u_k &:= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, e_j \rangle e_j, \quad e_k := \frac{u_k}{\|u_k\|}, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Полученная система обладает следующими свойствами:

- (a) векторы $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, т.е. $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$;
- (b) как следствие, $e_1, \dots, e_n$ линейно независимы;
- (c) $\text{span}(e_1, \dots, e_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ для всех k ;
- (d) если исходная система $v_1, \dots, v_n$ была ортонормированной, то процесс ничего не меняет ($e_k = v_k$);
- (e) для каждого k вектор e_k ортогонален подпространству $\text{span}(e_1, \dots, e_{k-1})$ (и имеет единичную длину).

QR-разложение. Если столбцы матрицы A линейно независимы, то процесс Грама–Шмидта (над её словами) даёт разложение

$$A = QR,$$

где Q — матрица с ортонормированными столбцами, а R — верхнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами. Если скалярное произведение было стандартным, то это условие означает, что $Q^T = Q^{-1}$.

Зачем нужно: посчитать определитель (т.к. $\det(Q) = 1$), численно решать системы линейных уравнений, МНК и т.д.

12. С помощью процесса ортогонализации построить ортогональный базис линейной оболочки системы векторов евклидова (эрмитова) пространства. В пункте 4 напишите QR-разложение матрицы с такими столбцами.

- (a) $((1, 2, 2, -1), (1, 1, -5, 3), (3, 2, 8, -7))$,
- (b) $((1, 1, -1, -2), (5, 8, -2, -3), (3, 9, 3, 8))$,
- (c) $((2, 1, 3, -1), (7, 4, 3, -3), (1, 1, -6, 0), (5, 7, 7, 8))$,

1.5 Ортогональное дополнение

Определение 4. Пусть $U \subset V$ — подмножество пространства со скалярным произведением. Тогда его *ортогональное дополнение* $U^\perp$ состоит из векторов, ортогональных ему:

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\}.$$

13. Опишите ортогональные дополнения следующих множеств:

- (a) $U = \{(2, 3, 5)\} \subset \mathbb{R}^3$, (b) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + 5z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$,
- (c) $U = \{(a, b, 0, 0, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^5$, (d) Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонорм. базис V , $U = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$.

1.6 Ортогональные проекции и минимизация расстояний

Определение 1. Пусть U — конечномерное подпространство в V . **Ортогональной проекцией** (orthogonal projection) V на U называется линейное отображение P_U определенное следующим образом: для каждого $v \in V$ запишем $v = u + w$, где $u \in U$ и $w \in U^\perp$. Тогда мы полагаем $P_U v = u$.

14. Предположим, $u \in V$ с $u \neq 0$, и U — одномерное подпространство в V , $U = \text{span}(u)$. Проверьте, что для $v \in V$

$$v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u + \left(v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u \right),$$

где первый член в правой части находится в U , а второй член ортогонален u (и, следовательно, находится в $U^\perp$). Таким образом, $P_U v$ равен первому члену. Другими словами, мы имеем формулу

$$P_U v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

Свойства ортогональных проекторов. Предположим, что U — конечномерное подпространство в V .

1. P_U — линейный оператор, то есть

$$P_U(\alpha v) = \alpha P_U(v), \quad P_U(v + w) = P_U(v) + P_U(w).$$

2. $P_U u = u$ для каждого $u \in U$;
3. $P_U w = 0$ для каждого $w \in U^\perp$;
4. $v - P_U v \in U^\perp$ для каждого $v \in V$;
5. $P_U \circ P_U = P_U$;
6. $\|P_U v\| \leq \|v\|$ для каждого $v \in V$;
7. Для всякого $u \in U$ имеем $\|v - u\| \geq \|v - P_U v\|$
8. Если $e_1, \dots, e_m$ — ортонормированный базис U и $v \in V$, то

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

15. Найти проекцию вектора x на подпространство L и ортогональную составляющую вектора x :

- (a) $x = (4, -1, -3, 4)$ и $L = \text{span}((1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, -1), (1, 0, 0, 3))$;
- (b) $x = (5, 2, -2, 2)$ и $L = \text{span}(2, 1, 1, -1), (1, 1, 3, 0), (1, 2, 8, 1))$;
- (c) $x = (7, -4, -1, 2)$ и L задано системой уравнений

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0. \end{cases}$$

16. Найти расстояние от вектора x до подпространства, заданного системой уравнений:

$$(a) \ x = (2, 4, 0, -1), \quad \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(b) \ x = (3, 3, -4, 2), \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

$$(c) \ x = (3, 3, -1, 1, -1), \quad \begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 + x_5 = 0, \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0. \end{cases}$$

17. Пусть $U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2)) \subset \mathbb{R}^4$. Найдите $u \in U$ с минимально возможным $\|u - (1, 2, 3, 4)\|$.

1.7 Переопределённые системы и метод наименьших квадратов

18. а) Пусть $A \in M_{m,n}$ — матрица с линейно независимыми столбцами. Докажите, что тогда матрица $A^T A$ невырождена.

б) Пусть $a, b \in \mathbb{R}^m$. Тогда $\|Ax - b\|$ минимальна тогда и только тогда, когда $A^T A x = A^T b$ (заметим, что по пункту (а) такой вектор всегда существует и единственен).

Рассмотрим систему линейных уравнений $Ax = b$. Система называется **переопределённой**, если число уравнений больше числа неизвестных, то есть $m > n$.

В этом случае система, как правило, *несовместна*, то есть точного решения $Ax = b$ не существует. Поэтому возникает задача найти вектор x , который “наилучшим образом” удовлетворяет системе.

Метод наименьших квадратов состоит в минимизации нормы $\|Ax - b\|^2$ (чаще всего речь идёт об обычной евклидовой норме). Таким образом, задача сводится к задаче минимизации квадратичной функции

$$f(x) = \|Ax - b\|^2.$$

В задаче **5** мы уже выяснили, что для этого нужно решить систему линейных уравнений $A^T Ax = A^T b$, то есть алгоритм действий таков:

- Матрица $A^T A$ всегда симметрична и неотрицательно определена.
- Если столбцы матрицы A линейно независимы (то есть $\text{rank}(A) = n$), то матрица $A^T A$ положительно обратима.
- В этом случае решение единственно и вычисляется по формуле

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b.$$

19. Методом наименьших квадратов решить переопределённую систему линейных уравнений:

а)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = -1, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1; \end{cases}$$

б)

$$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + x_4 = 5, \\ 3x_1 - 7x_2 + 3x_3 - x_4 = -1, \\ 5x_1 - 9x_2 + 6x_3 + 2x_4 = 7, \\ 4x_1 - 6x_2 + 3x_3 + x_4 = 8. \end{cases}$$

1.8 Домашнее задание №1: Евклидова геометрия

1. Даны ненулевые векторы $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n, y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Напишите, какие координаты имеет единичный вектор в направлении биссектрисы угла $\angle(x, y)$.

2. Пусть V — пространство со скалярным произведением и $\|u\| \leq 1, \|v\| \leq 1$. Докажите, что

$$\sqrt{1 - \|u\|^2} \sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - |\langle u, v \rangle|.$$

3. Пусть V — пространство со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$, а A — линейный оператор $V \rightarrow V$. Докажите, что формула

$$\langle u, v \rangle_\diamond := \langle Au, Av \rangle$$

задаёт скалярное произведение на V тогда и только тогда, когда A — инъективный.

4. (а) Пусть V — конечномерное векторное пространство, а линейный оператор $P: V \rightarrow V$ таков, что $\text{Ker}(P) \perp \text{Im}(P)$ и $P^2 = P$. Докажите, что найдётся такое подпространство $U \subset V$, что $P = P_U$, то есть P — ортогональный проектор на U .

(б) Пусть V — конечномерное векторное пространство, а линейный оператор $P: V \rightarrow V$ таков, что $\text{Ker}(P) \perp \text{Im}(P)$ и для любого v имеет место $\|Pv\| \leq \|v\|$. Докажите, что найдётся такое подпространство $U \subset V$, что $P = P_U$, то есть P — ортогональный проектор на U .

2 Линейные операторы и собственные числа

2.1 Линейные операторы: матрица оператора в базисе

1. Рассмотрим векторное пространство $\mathbb{R}[x]_n$ многочленов степени не выше n . Какие из приведённых ниже отображений являются линейными?

а) $p \mapsto p(1)$; б) $p(x) \mapsto p'(x)$; в) $p \mapsto p(0)p(1)$; г) $p \mapsto \frac{d^n}{dx^n} p(x^2)$; д) $p(x) \mapsto x^n p\left(\frac{1}{x}\right)$.

2. Для $b, c \in \mathbb{R}$ рассмотрим отображение $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, определённое как

$$T(x, y, z) = (2x - 4y + 3z + b, 6x + cxyz).$$

При каких b, c оно является линейным?

Определение 1. Пусть $A: V \rightarrow V$ — линейный оператор, действующий в n -мерном линейном пространстве V , и пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ — некоторый базис этого пространства. *Матрицей линейного оператора A в базисе $\{v_1, \dots, v_n\}$* в которой по столбцам расположены координаты образов базисных векторов $A(v_1), A(v_2), \dots, A(v_n)$ в том же базисе $v_1, \dots, v_n$.

3. Рассмотрим комплексные числа как двумерное векторное пространство над $\mathbb{R}$ и рассмотрим в нём линейный оператор, заданный как $w \mapsto z \cdot w$, где $z = a + bi$ — фиксированное комплексное число. а) Напишите его матрицу этого оператора в стандартном базисе. б) Пусть $R_\alpha: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ — оператор поворота на угол α с центром в точке $O = (0, 0)$. Напишите его матрицу в стандартном базисе.

4. Пусть D — оператор дифференцирования, действующий из $\mathbb{R}[x]_3$ в $\mathbb{R}[x]_2$.

а) Напишите его матрицу в базисе $1, x, x^2, x^3$.

б) Найдите такие базисы $\mathbb{R}[x]_3$ и $\mathbb{R}[x]_2$, в которых матрица оператора D имеет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Найдите матрицы следующих операторов в базисе $1, x, x^2, \dots, x^5$ пространства $\mathbb{R}[x]_5$.

а) $p(x) \mapsto p(x+1)$; б) $p(x) \mapsto p(-x)$.

Определение 2. *Линейным функционалом f на векторном пространстве V называют линейное отображение $f: V \rightarrow \mathbb{R}$.*

6. Пусть f, g — два линейных функционала на векторном пространстве V , причём $f(v)g(v) = 0$ для всех $v \in V$. Докажите, что тогда либо $f = 0$, либо $g = 0$.

7. Пусть φ — линейный функционал на конечномерном векторном пространстве V со скалярным произведением $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Докажите, что существует единственный вектор v , что $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$ для всех $u \in V$.

2.2 Операторы в пространствах со скалярным произведением

Определение 3. Пусть $A: V \rightarrow U$ — линейный оператор между пространствами со скалярным произведением (возможно, над $\mathbb{C}$). Его *сопряженным* называют такой оператор $A^*: U \rightarrow V$, что $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^*w \rangle$ (см. Такой существует и единственен по задаче 7!).

8. а) Вычислите сопряженный к оператору а) $A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $A(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$ б) $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$, $A(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$.

8. Докажите, что

- (a) $\text{Ker}(A^*) = \text{Im}(A)^\perp$,
- (b) $\text{Im}(A^*) = \text{Ker}(A)^\perp$,

9. Докажите, что оператор A самосопряженный (т.е. $A^* = A$) тогда и только тогда, когда $\langle Av, v \rangle \in \mathbb{R}$ для всех v .

2.3 Матрица перехода замена базиса

Пусть V — векторное пространство и в нём заданы два базиса: «старый» базис: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$; «новый» базис: $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$.

Определение 1. Матрицей перехода от базиса $\mathcal{E}$ к базису $\mathcal{F}$ называется матрица $T = T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}$, столбцы которой суть координаты векторов нового базиса $\mathcal{F}$ в старом базисе $\mathcal{E}$:

$$f_j = \sum_{i=1}^n T_{ij} e_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

Иными словами, $T = (f_1 \ f_2 \ \dots \ f_n)_{\mathcal{E}}$, где запись $(f_j)_{\mathcal{E}}$ означает вектор-столбец координат f_j в базисе $\mathcal{E}$. Матрица T обладает следующими свойствами:

- (a) T обратима (её столбцы линейно независимы);
- (b) матрица перехода от $\mathcal{F}$ к $\mathcal{E}$ равна T^{-1} ; т.е. $T_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}} = T^{-1}$
- (c) координаты векторов преобразуются по следующему правилу: $x_{\mathcal{E}} = T x_{\mathcal{F}}$.

Поведение матрица оператора при замене базиса

Пусть $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ — линейный оператор. Пусть $A_{\mathcal{E}}$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $\mathcal{E}$, а $A_{\mathcal{F}}$ — матрица оператора $\mathcal{A}$ в базисе $\mathcal{F}$. Тогда матрица оператора $\mathcal{A}$ преобразуется по следующему правилу:

$$A_{\mathcal{F}} = T^{-1} A_{\mathcal{E}} T = T_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}} A_{\mathcal{E}} T_{\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}}.^1$$

где T — матрица перехода от $\mathcal{E}$ к $\mathcal{F}$.

10. Пусть в стандартном базисе $e = (e_1, e_2)$ оператор задан матрицей

$$A_e = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Найдите матрицу оператора $\mathcal{A}$ в базисе $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = 2e_1 + 3e_2$.

¹Эту формулу можно запомнить так: в правой части равенства буквы $\mathcal{E}$ должны стоять рядом.

Решение. **Шаг 1.** Запишем матрицу перехода: $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Шаг 2. Найдём обратную к ней: $T^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Шаг 3. Вычисляем матрицу в новом базисе:

$$A_{\mathcal{F}} = T^{-1}A_{\mathcal{E}}T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Сначала } A_{\mathcal{E}}T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Затем } A_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Таким образом, } A_{\mathcal{F}} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

11. Линейный оператор A имеет в базисе $e_1 = (-1, -2, -2)$, $e_2 = (1, 1, 1)$, $e_3 = (1, 0, 1)$ матрицу

$$A_e = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Найдите его матрицу в базисе $f_1 = (4, 3, 4)$, $f_2 = (4, 1, 3)$, $f_3 = (1, -1, 0)$.

12. Докажите, что существует линейный оператор, переводящий векторы $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 2)$ соответственно в векторы $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$. Напишите его матрицу в стандартном базисе $\mathbb{R}^3$.

2.4 Собственные числа и собственные векторы. Характеристический многочлен.

В математике ум исключительно занят
собственными формами познания —
временем и пространством,
следовательно, подобен кошке, играющей
собственным хвостом.

А. Шопенгауэр.

Определение 1. Ненулевой вектор x называется *собственным вектором* оператора L , соответствующим *собственному числу* λ , если $Lx = \lambda x$.

1. Рассмотрим оператор $p(x) \mapsto p(ax + b)$ на пространстве $\mathbb{R}[x]_n$. Докажите, что его собственные значения — это в точности $1, a, \dots, a^n$.

2. Рассмотрим оператор $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ заданный формулой $L(x, y) = (y, x)$. Найдите его собственные числа и собственные векторы.

3. Опишите все линейные операторы, для которых **все** ненулевые векторы являются собственными.

4. Докажите, что оператор L^2 имеет собственное значение λ^2 тогда и только тогда, когда оператор L имеет собственное число λ или $-\lambda$.

5. а) Приведите пример оператора $L: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, у которого нет собственных векторов. б) Приведите пример оператора $L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$, у которого нет (вещественных) собственных чисел.

6. Предположим, что линейный оператор P таков, что $P^2 = P$. Докажите, что если λ — собственное число P , то $\lambda = 0$ или 1 .

Характеристический и минимальный многочлен оператора.

Определение 2. *Характеристическим многочленом* оператора L называют многочлен $\chi_L(t) = \det(L - t \cdot \text{id})$.

- $\chi_L(t)$ — многочлен степени n .
- Характеристический многочлен не зависит от выбора базиса.
- Его корни (в $\mathbb{C}$) совпадают с собственными значениями оператора A .
- Кратность корня λ называется *алгебраической кратностью* собственного числа λ .
- **Теорема Гамильтона–Кэли.** Оператор L является корнем характеристического многочлена: $\chi_L(L) = 0$.

Определение 3. *Минимальным многочленом* оператора L называется ненулевой многочлен $m_A(t)$ наименьшей степени такой, что $m_A(A) = 0$. Обычно его берут приведённым (старший коэффициент равен 1).

7. Найдите минимальный многочлен оператора из задачи 2.

8. Найдите собственные числа, собственные векторы и минимальный многочлен оператора

$$L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad L(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, \dots, x_1 + \dots + x_n).$$

9. Пусть V — двумерное векторное пространство, $T: V \rightarrow V$ — линейный оператор, и матрица T в некотором базисе V равна $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$.

- Покажите, что $T^2 - (a + d)T + (ad - bc)I = 0$.
- Покажите, что минимальный многочлен T равен

$$\begin{cases} z - a, & \text{если } b = c = 0 \text{ и } a = d, \\ z^2 - (a + d)z + (ad - bc), & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

2.5 Диагонализация линейного оператора

Определение 4. Линейный оператор называют *диагонализуемым*, если в некотором базисе его матрица диагональная.

Факт 1. Предположим, что у оператора $L: V \rightarrow V$ ровно $\dim V$ различных собственных чисел. Тогда он диагонализуем в базисе из собственных векторов.

Если выполнены предположения факта 1, действуем так:

- Ищем корни характеристического многочлена $\chi(t) = \det(L - tE)$; обозначим их $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.
- Если они все различны и их количество равно размерности пространства, то далее для каждого i нужно решить систему линейных уравнений $(L_i - \lambda_i E)x = 0$.

Выше был рассмотрен самый простой случай (*естественно*, бывает, когда есть кратные собственные числа, но оператор диагонализуем — естественно, в базисе из собственных векторов). При каких условиях этот базис существует:

- Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда алгебраическая кратность **каждого** собственного числа равна его геометрической кратности.

- Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда его минимальный многочлен не имеет кратных корней.

Факт 2. (Спектральная теорема) (1) Пусть $N: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ — нормальный оператор (т.е. $N^*N = N^*N$). Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов N .

(2) Пусть $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — симметричный оператор, то есть $A^T = A$. Тогда существует ортонормированный базис из собственных векторов (с вещественными собственными числами). То есть: $A = Q\Lambda Q^T$, где Q — ортогональная матрица, то есть $QQ^T = E$.

Геометрически это означает следующее: мы можем сделать движение (т.е. преобразование, не меняющее расстояний) пространства $\mathbb{R}^n$ так, чтоб матрица оператора стала диагональной.

Несколько замечаний:

- матрица Q составлена из собственных векторов.
- $Q^T Q = E \iff \langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$.

Зачем это нужно? С диагональными матрицами удобнее проводить вычисления; например, считать многочлены от них (и другие функции — синус, экспоненту и т.д.).

10. Рассмотрим линейный оператор $L(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$. а) Найдите базис $\mathbb{R}^3$, в котором его матрица диагональна и выпишите эту матрицу. б) Вычислите $L_{\text{номер группы}}$.

11. Приведите пример недиагонализуемого оператора, у которого при этом есть $\dim V$ собственных чисел.

12. Дана матрица оператора L в стандартном базисе. Найдите базис $\mathbb{R}^4$, в котором матрица оператора L диагональна и выпишите эту матрицу.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

2.6 Домашнее задание №2: линейные операторы и собственные числа

1. Рассмотрим линейный оператор $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ заданный формулой $F(x, y) = (y, x + y)$.

- Докажите, что $T^n(0, 1) = (F_n, F_{n+1})$, где F_k — k -е число Фибоначчи.
- Найдите собственные числа T .
- Найдите базис $\mathbb{R}^2$, состоящий из собственных векторов T .
- При помощи пункта (с) посчитайте $T^n(0, 1)$. Сделайте вывод о том, что

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

2. Пусть $L: V \rightarrow V$ — линейный оператор в конечномерном векторном пространстве. Докажите, что если L диагонализуем, то $V = \text{Ker}(L) \oplus \text{Im}(L)$.

3. Пусть V — пространство с эрмитовым скалярным произведением над полем $\mathbb{C}$. Обозначим через $\text{Hom}(V, V)$ векторное пространство линейных отображений $V \rightarrow V$. Докажите, что нормальные операторы не образуют подпространство в $\text{Hom}(V, V)$.

4. Пусть N — нормальный оператор, $\|v\| = \|w\| = 2$ и $Nv = 3v$, а $Nw = 4w$. Чему равна $\|N(v+w)\|$?
5. Пусть N — нормальный оператор пространстве с эрмитовым скалярным произведением. Докажите, что существует такой линейный оператор K , что $K^2 = N$.

2.7 Билинейные и квадратичные формы.

Определение 1. Пусть B — билинейная форма. *Квадратичной формой* (связанной с B) называется отображение $Q(x) = B(x, x)$.

- **Матрица билинейной формы.** Пусть $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис. Тогда матрица формы B в базисе B определяется так: $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = B(e_i, e_j)$. Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$: $B(x, y) = x^T A y$. Если $B(x, y) = B(y, x)$, то $A = A^T$, и форма называется *симметрической*.
- **Замена базиса.** Пусть C — матрица перехода к новому базису. Тогда матрица билинейной формы в новом базисе: $A' = C^T A C$.
- **Диагонализация.** Если форма симметрическая, то $A = A^T$ и по спектральной теореме существует ортонормированный базис из собственных векторов матрицы A . В этом базисе её матрица будет иметь вид $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. В этом базисе эта форма действует по формуле:

$$B(x, y) = x^T \Lambda y = \lambda_1 x_1 y_1 + \dots + \lambda_n x_n y_n.$$

Так как базис ортонормированный, преобразование $x \mapsto Cx$ ортогональное, то есть $C^T C = E$. В частности, оно сохраняет скалярное произведение и, как следствие, расстояния между векторами.

- **Эквивалентность.** Две билинейные формы B и $\tilde{B}$ на $\mathbb{R}^n$ называются *эквивалентными*, если существует невырожденная линейная замена переменных $x = Cy$ такая, что $\tilde{B}(y, z) = B(Cy, Cz)$. Пусть A и $\tilde{A}$ — матрицы форм B и $\tilde{B}$ в некоторых базисах. Тогда формы эквивалентны тогда и только тогда, когда $\tilde{A} = C^T A C$, где C — невырожденная матрица.

1. Не производя вычислений, выяснить, эквивалентны ли билинейные формы

$$f_1(x, y) = x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 3x_1 y_3 + 4x_2 y_1 + 5x_2 y_2 + 6x_2 y_3 + 7x_3 y_1 + 8x_3 y_2 + 10x_3 y_3$$

и

$$f_2(x, y) = 2x_1 y_1 - x_1 y_3 + x_2 y_2 - x_3 y_1 + 5x_3 y_3.$$

2. Какие из следующих функций на пространстве матриц $M_n(\mathbb{R})$ являются билинейными формами:
 а) $f(A, B) = \text{tr}(AB - BA)$, б) $f(A, B) = \det(AB)$, в) $f(A, B) = \text{tr}(A + B)$, г) $f(A, B) = \text{tr}(A^T B)$?

3. Найти симметрическую билинейную (эрмитову) функцию, ассоциированную с квадратичной функцией:

а) $x_1^2 + 2x_1 x_2 + 2x_2^2 - 6x_1 x_3 + 4x_2 x_3 - x_3^2$;

б) $x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3$;

Определение 2. Пусть квадратичная форма приведена к диагональному виду:

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Сигнатурой квадратичной формы Q называется тройка чисел (p, q, r) , где

- p — число положительных коэффициентов λ_i ,
- q — число отрицательных коэффициентов λ_i ,
- r — число нулевых коэффициентов λ_i .

Следствие. Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все собственные числа её матрицы положительны.

Алгоритм диагонализации Лагранжа. Пусть дана квадратичная форма $Q(x) = x^T Ax$.

Шаг 1. Если $a_{11} \neq 0$, выделим полный квадрат:

$$Q(x) = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n \right)^2 + Q_1(x_2, \dots, x_n).$$

Вводим новую переменную: $y_1 := x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}}x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}}x_n$.

Шаг 2. Подставляем и получаем форму меньшей размерности Q_1 , повторяем процесс для неё.

Шаг 3. В итоге получаем $Q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$.

Замечание 1. Если на некотором шаге $a_{11} = 0$, но есть $a_{1k} \neq 0$, то делают замену вида $x'_1 = x_1 + x_k$, после чего возникает ненулевой квадрат.

Замечание 2. Метод Лагранжа **не даёт** ортогональную замену координат, он даёт какую-то.

4. Привести квадратичную форму к каноническому виду. Записать матрицу соответствующего преобразования.

а) $Q(x_1, x_2) = 2x_1x_2$, б) $Q(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$, в) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$.

Критерий Сильвестра. Квадратичная форма положительно определена тогда и только тогда, когда все её главные миноры положительны.

5. При каких значениях λ следующие квадратичные формы являются положительно определенными:

- а) $5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$;
 б) $2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3$;

6. Пусть $Q(x) = x^T Ax$ — квадратичная форма, а $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$ — собственные числа матрицы A . Докажите, что

$$\min_{\|x\|=1} Q(x) = \lambda_1, \quad \max_{\|x\|=1} Q(x) = \lambda_n.$$

Бонус: классификация кривых второго порядка.

Определение 1. *Кривой второго порядка* или *коникой* называют множество точек плоскости, удовлетворяющих уравнению

$$Ax_1^2 + 2Bx_1x_2 + Cx_2^2 + 2Dx_1 + 2Ex_2 + F = 0,$$

где хотя бы один из коэффициентов A , B или C не равен нулю.

Свяжем с каждой коникой квадратичную форму

$$Q(x) = x^T Ax, \quad A = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}.$$

Сейчас при помощи диагонализации Q мы научимся классифицировать кривые второго порядка.

- Так как матрица A симметрическая, существует ортогональная замена координат $x = Cy$, при которой

$$C^T AC = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

В новых координатах уравнение принимает вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \text{линейные члены} + F = 0.$$

- Сделаем сдвиг, $y = z + y_0$, подбирая y_0 так, чтобы исчезли линейные члены. После этого получаем уравнение вида

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + F' = 0.$$

- Тип кривой определяется знаками λ_1 и λ_2 , то есть *сигнатурой* квадратичной формы.

1. **Эллиптический тип:** λ_1, λ_2 одного знака

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 = c$$

- если $c > 0$ – эллипс;
- если $c = 0$ – точка;
- если $c < 0$ – пустое множество.

2. **Гиперболический тип:** λ_1 и λ_2 разных знаков

$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 = c$$

- при $c \neq 0$ – гипербола;
- при $c = 0$ – пара пересекающихся прямых.

3. **Параболический тип:** один из коэффициентов равен нулю

$$\lambda_1 z_1^2 + \text{линейный член} = 0$$

получаем параболу.

7. Определите аффинный тип коники:

- а) $4x^2 + 4xy + y^2 + 2x + 2y + 2 = 0$; б) $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 16x - 16y = 16$.

Комментарий. Если Вы никогда не слышали про геометрию коник (в частности, почему они так называются) — поглазейте и полистайте картинки [тут](#).

3 Основы обыкновенных дифференциальных уравнений